

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷(B)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 允许使用计算器, 所有答案请直接答在试卷上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共八大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的数表值: $\sqrt{3} = 1.732$, $\sqrt{2} = 1.414$

$\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.285) = 0.9$, $\Phi(1.645) = 0.95$, $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(2.33) = 0.99$

$t_{0.025}(6) = 2.45$, $t_{0.025}(7) = 2.36$, $t_{0.05}(6) = 1.943$, $t_{0.05}(7) = 1.895$

一. (本大题 15 分)

一个去掉大小王的扑克共 52 张牌, 洗匀后从中随机抽取 5 张牌。

- (1) 求所抽的牌中含有方块 K 的概率。
- (2) 求所抽的牌中含有红桃 K 或方块 K 的概率。
- (3) 求所抽的牌中至少有一个“对子”(数码相同)的概率。

解答: (1) C_{51}^4 / C_{52}^5 (2) $2C_{51}^4 / C_{52}^5 - C_{50}^3 / C_{52}^5$ (3) $1 - C_{13}^5 (C_4^1)^5 / C_{52}^5$

二. (本大题 12 分)

一个盒子中装有橙、白两色乒乓球共 33 个, 其中橙球有 17 个。现运输途中不慎丢失了一个球。现安排甲从盒子中任抽两个球。

- (1) 求甲抽出两个球都是白球的概率。
- (2) 如果你现场看到甲随机抽到的两个球都是白球, 试求丢失的那个球是白色的概率。

解答: 分别记 A 、 B 为事件 {甲抽出的是白球}、{乙抽出的两个都是白球}。

(1)

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{16}{33} \times \frac{C_{15}^2}{C_{32}^2} + \frac{17}{33} \times \frac{C_{16}^2}{C_{32}^2} = \frac{16}{33} \times \frac{15 \times 14}{32 \times 31} + \frac{17}{33} \times \frac{16 \times 15}{32 \times 31} = \frac{15}{66} \end{aligned}$$

(2)

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$$

$$= \frac{16}{33} \times \frac{15 \times 14}{32 \times 31} \div \frac{15}{66} = \frac{14}{31}$$

三. (本大题 12 分)。

某包装箱装有一种产品 100 件, 其中一等品、二等品和三等品各有 70、20 和 10 件。现从箱中随机抽取一件, 引入随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若取出的产品是一等品,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{若取出的产品是一或二等品,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

试求 (X^2, Y) 的联合分布律, 并求 $\text{Cov}(X^2, Y)$ 。

解答: $X = 0$ 或 1 , 故 $X^2 = X$ 。同理, $Y^2 = Y$

$$P((X^2, Y) = (0, 0)) = P((X, Y) = (0, 0)) = P(\text{抽到的不是一等品、二等品}) = 10/100$$

$$P((X^2, Y) = (0, 1)) = P((X, Y) = (0, 1)) = P(\text{抽到的是二等品}) = 20/100$$

$$P((X^2, Y) = (1, 0)) = P((X, Y) = (1, 0)) = 0$$

$$P((X^2, Y) = (1, 1)) = P((X, Y) = (1, 1)) = P(\text{抽到的是一等品}) = 70/100$$

$X^2 \backslash Y$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.0	0.7

$$\text{Cov}(X^2, Y) = E(X^2 Y) - E(X^2)E(Y)$$

$$= E(X^2 Y) - E(X^2)E(Y)$$

$$= 1^2 \times 1 \times 0.7 - 0.7 \times 0.9 = 0.07$$

四. (本大题 12 分)。

设工厂生产的一种元件其寿命 X (单位: 小时) 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} A e^{-\frac{x}{100}}, & x > 0, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

(1) 求常数 A , 以及该种元件的寿命介于 200 到 300 小时之间的概率。

(2) 若从该厂产品中任取 5 个这种元件, 求其中至少有 4 个元件寿命超过 300 小时的概率。

解答:

$$(1) 1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} A e^{\frac{-x}{100}} dx = 100A,$$

$$A = 0.01.$$

$$P(200 < X < 300) = \int_{200}^{300} \frac{1}{100} e^{\frac{-x}{100}} dx = e^{-2} - e^{-3}.$$

$$(2) P(X > 300) = \int_{300}^{+\infty} \frac{1}{100} e^{\frac{-x}{100}} dx = e^{-3}$$

$$\begin{aligned} P(5 \text{件中至少有} 2 \text{件寿命超过} 300 \text{小时}) &= 1 - C_5^0 (e^{-3})^0 (1 - e^{-3})^5 - C_5^1 (e^{-3})^1 (1 - e^{-3})^4 \\ &= 1 - (1 - e^{-3})^5 - 5(1 - e^{-3})^4 e^{-3} \end{aligned}$$

五. (本大题 12 分)。

某制药厂宣称其新研制的一种药的有效率达到 80%。药监部门准备对此药临床试验，随机抽了 100 名患者以试用此药；若这 100 人中至少有 76 人用药有效，药监部门就批准此药的生产。如果该厂的这个新研药有效率确实是 80%，试用中心极限定理近似求此药能被批准生产的概率有多大。(可用数表数据见试卷首页)

解答：

$$\text{记 } X_i = \begin{cases} 1, & \text{第} i \text{个患者用药有效,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}, \text{ 而 } S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

由设知 $\{X_i\}$ 独立同分布, $X_i \sim B(1, 0.80)$

于是, $E(X_i) = 0.80, D(X_i) = 0.80 \times 0.20$.

$$P(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 76) = P(S_{100} \geq 76) = P\left(\frac{S_{100} - 80}{\sqrt{100 \times 0.80 \times 0.20}} \geq \frac{76 - 80}{\sqrt{100 \times 0.80 \times 0.20}}\right)$$

六. (2 学分, 本大题 15 分)。

设随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4} x^2 y & , \quad x^2 < y < 1, \\ 0 & , \quad \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求关于 X 和 Y 的边缘密度函数 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 。

(2) 求 $E(X), E(Y), D(X)$ 和 $\text{Cov}(X, Y)$ 。 X 与 Y 是否不相关? 是否独立?

解答：

$$(1) f_X(x) = \int_{x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y dy = \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4), -1 < x < 1,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y dx = \frac{7}{2} y^{5/2}, 0 < y < 1.$$

(2)

$$E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4) dx = 0,$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot \frac{7}{2} y^{5/2} dy = \frac{7}{9},$$

$$D(X) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4) dx - 0 = \frac{21}{8} \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{7} \right) = \frac{21}{70},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_0^1 \left(\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} xy \cdot \frac{21}{4} x^2 y dx \right) dy - E(X)E(Y) = 0. \text{ 可见 } X \text{ 与 } Y \text{ 不相关。}$$

由 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$ 知 X 与 Y 不独立。

七. (2 学分, 本大题 12 分)。

设 X 服从参数为 λ 的指数分布, 其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

随机变量 $Y = g(X) = \begin{cases} X, & X > 1, \\ 2X, & X \leq 1. \end{cases}$, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 在 $0 < y \leq 2$ 上的表达式。

解答: $0 < y \leq 2$ 时

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y < y) = P(Y < y, X \leq 1) + P(Y < y, X > 1) \\ &= P(2X < y, X \leq 1) + P(X < y, X > 1) \\ &= P(X < y/2, X \leq 1) + P(1 < X < y) \\ &= P(X < y/2) + P(1 < X < y) \quad (\because 0 < y \leq 2) \\ &= \int_0^{y/2} \lambda e^{-\lambda x} dx + \int_1^y \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= (1 - e^{-\lambda y/2}) + (e^{-\lambda} - e^{-\lambda y}) \\ &= 1 + e^{-\lambda} - e^{-\lambda y/2} - e^{-\lambda y} \end{aligned}$$

八. (2 学分, 本大题 10 分)。

游园晚会推出有奖游戏, 道具是一个套圈和标杆, 参与者交替用左手和右手抛掷套圈, 且第一次用左手抛掷。第 i 次若套中标杆则记 i 分、并奖励交替换手再套一次, 若没套中则游戏结束。组织者计算参与者从开始参与到结束的累计总得分, 按得分派出奖品。例如, 参与者甲第一、二、三次套中, 但第四次未中, 则甲第四次抛掷后结束游戏, 共抛掷四次、总得分是 $1+2+3=6$ 分。若首次就未套中则得分为 0、并游戏结束。记参与者结束时总抛掷次数为 X 、所得的总分数为 Y 。假定参与者左、右手抛掷套圈套中标杆的概率分别为 0.2 和 0.5。

- (1) 求 X 的分布律。 (2) 求参与者平均得分 EY 。

解答:

(1)

$$p_k = P(X = k) = \begin{cases} 0.8 \times (0.2^{m-1} \times 0.5^{m-1}), & k = 2m - 1, \\ 0.5 \times (0.2^m \times 0.5^{m-1}), & k = 2m. \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0.8 \times 0.1^{m-1}, & k = 2m - 1, \\ 0.1^m, & k = 2m. \end{cases} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

(2) 参与者平均得分

$$= \sum_{m=1}^{\infty} (0.1 \times 0.8 \times 0.1^{m-1} \times m + 0.1 \times 0.5 \times 0.1^{m-1} \times m) = 0.1 \times 0.8 \times \sum_{m=1}^{\infty} m \times 0.1^{m-1} + 0.1 \times 0.5 \times \sum_{m=1}^{\infty} m \times 0.1^{m-1}$$

六. (3、4 学分, 本大题 15 分)。

设总体 X 有分布律: $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ \theta & 2\theta & 1-3\theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < \frac{1}{3}$, 求:

- (1) θ 的矩估计; (2) θ 的极大似然估计;
(3) 讨论上面两种方法所得估计量是否无偏。

解: (1) 因为 $EX = -\theta + 2\theta + 2 \cdot (1-3\theta) = 2-5\theta$, 所以 θ 的矩估计为: $\hat{\theta}_1 = \frac{2-\bar{X}}{5}$

(2) 设容量为 n 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的观察值中取 -1 的有 r_1 个, 取 0 的有 r_2 个,

取 3 的有 r_3 个, $r_1 + r_2 + r_3 = n$, 则似然函数为

$$L = \theta^{r_1} (2\theta)^{r_2} (1-3\theta)^{r_3}$$

$$\ln L = r_2 \ln 2 + (r_1 + r_2) \ln \theta + r_3 \ln(1-3\theta)$$

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n-r_3}{\theta} - \frac{3r_3}{1-3\theta}$$

得驻点: $\theta = \frac{1}{3}(1 - \frac{r_3}{n})$, θ 的极大似然估计为: $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{3}(1 - \frac{\hat{r}_3}{n})$

(3) $E\hat{\theta}_1 = \theta$, θ 的矩估计无偏;

因为 r_3 是 n 个样本中出现 3 的个数, 类似 Bernoulli 试验, 由二项分布得 $E\hat{r}_3 = np = n(1-3\theta)$,

$E\hat{\theta}_2 = \theta$, θ 的极大似然估计无偏。

七. (3、4 学分, 本大题 12 分)。

已知用某种钢生产的钢筋强度服从正态分布。长期以来, 其抗拉强度平均为 52.00kg/mm^2 。现改变炼钢的配方, 利用新法炼了 7 炉钢。从这 7 炉钢生产的钢筋中每炉抽一根, 测得其强度分别为

52.45 48.51 56.02 51.53 49.02 53.38 54.04

问用新法炼钢生产的钢筋, 其强度的均值与旧法是否不同 ($\alpha=0.05$)? 并求新法炼钢生产钢筋强度均值的置信概率 $1-\alpha$ 的置信区间。

解: $H_0: \mu = 52, H_1: \mu > 52$ (用 $H_0: \mu = 52, H_1: \mu \neq 52$ 也可)

$$T = \frac{\bar{X} - 52}{S / \sqrt{7}} \stackrel{H_0}{\sim} t(6)$$

拒绝域: $\{t > t_{\alpha}(6) = 1.943\}$ (或 $\{|t| > t_{\alpha/2}(6) = 2.45\}$)

观察值: $\bar{x} = 52.1357$, $s = 2.6954$, $t = 0.1332$

不拒绝 H_0 , 即新配方炼钢生产的钢筋, 其强度的均值与旧的没有明显提高。

新法炼钢生产钢筋强度均值的置信概率 95% 的置信区间:

$$\because T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{7}} \sim t(6)$$

$$(\bar{X} - t_{\alpha/2} S / \sqrt{n}, \bar{X} + t_{\alpha/2} S / \sqrt{n}) = (49.6397, 54.6317)$$

八. (3、4 学分, 本大题 10 分)。

某款游戏中, 一小孩每经过一扇“门”, 电脑会执行如下指令: 以 $1/3$ 的概率给出 3 个障碍, 经过后到达终点; 以 $1/3$ 的概率给出 2 个障碍, 经过后又是一扇“门”; 以 $1/3$ 的概率给出 1 个障碍, 经过后也是一扇“门”。求小孩到达终点平均要经过几个障碍?

解: 令 $X = \{\text{小孩到达终点要经过的障碍数}\}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$,

$$EX = E[E(X | Y)]$$

$$= E(X | Y = 1)P\{Y = 1\} + E(X | Y = 2)P\{Y = 2\} + E(X | Y = 3)P\{Y = 3\}$$

$$= 1/3 * E(X + 1) + 1/3 * E(X + 2) + (1/3) \times 3$$

$$= (2/3)EX + 2$$

$$EX = 6$$

小孩到达终点平均要经过 6 个障碍